TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Trabajo Práctico Integrador (TPI)

Institución: [completar]

Materia: Programación 1

Integrante(s): [completar]

Docente: [completar si corresponde]

Fecha de entrega: [completar]

Índice

1. Introducción y objetivo

2. Marco teórico

3. Decisiones técnicas y arquitectura

4. Pruebas y ejemplos

5. Dificultades y conclusiones

6. Bibliografía / webgrafía

1. Introducción y objetivo

El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación de consola en Python para gestionar información de países. Cada registro contiene nombre, población, superficie en kilómetros cuadrados y continente. El sistema permite agregar y actualizar registros, buscar por nombre, filtrar y ordenar resultados, y calcular estadísticas básicas. Los datos se cargan y guardan en un archivo CSV.

2. Marco teórico

Listas

Una lista es una estructura que permite almacenar varios elementos en un orden determinado. En este proyecto se usa una lista para reunir los registros de países cargados desde el CSV.

Diccionarios

Un diccionario almacena información mediante pares clave-valor. Cada país se representa con las claves nombre, poblacion, superficie y continente, lo que facilita acceder a cada dato por su nombre.

Funciones

Las funciones agrupan instrucciones que realizan una tarea concreta. El programa separa la carga, guardado, búsqueda, filtrado, ordenamiento y estadísticas en funciones para que el código sea más legible y fácil de mantener.

Condicionales y repetición

Las estructuras if/elif/else permiten decidir qué operación ejecutar según la opción elegida. El ciclo while mantiene activo el menú hasta que la persona selecciona salir, y los ciclos for recorren los registros.

Ordenamientos

La función sorted permite crear una lista ordenada según una clave. Se utiliza para ordenar alfabéticamente por nombre o numéricamente por población y superficie, de forma ascendente o descendente.

Estadísticas básicas

Las funciones max y min identifican los registros de mayor y menor población. Las operaciones sum y len permiten calcular promedios, y un diccionario acumulador cuenta cuántos países hay por continente.

Archivos CSV

CSV es un formato de texto para guardar datos tabulares separados por delimitadores. El módulo csv de Python permite leer filas y escribir registros con encabezados. El programa valida los campos básicos y avisa cuando encuentra filas incorrectas.

3. Decisiones técnicas y arquitectura

Se utiliza el módulo estándar csv, una lista de diccionarios y funciones con responsabilidades separadas. Al iniciar, el programa carga el archivo paises.csv. Luego muestra un menú, ejecuta la opción elegida y vuelve al menú. Los cambios se guardan en el CSV. Si el archivo no existe, se crea con sus encabezados.

```
INICIO
  |
Cargar y validar paises.csv
  |
Mostrar menú de opciones
  |
Leer opción del usuario
  |
Ejecutar: mostrar / agregar / actualizar / buscar /
filtrar / ordenar / estadísticas
  |
Guardar cambios cuando corresponda
  |
¿Opción 0 (salir)? -- No --> volver al menú
  |
 Sí
  |
 FIN
```

4. Pruebas y ejemplos

Antes de entregar, ejecutar el programa y agregar capturas reales de: (a) menú inicial; (b) búsqueda parcial; (c) filtro por continente o rango; (d) ordenamiento; (e) estadísticas; (f) agregado o actualización de un país. Registrar qué datos se ingresaron y qué resultado se obtuvo. No incluir capturas simuladas.

Ejemplo de prueba: elegir la opción 4 e ingresar “argen” debe mostrar Argentina si está presente en paises.csv. Elegir la opción 7 debe calcular el país con mayor y menor población, los promedios y la cantidad de registros por continente a partir del CSV actual.

5. Dificultades y conclusiones

Completar esta sección después de probar el programa. Describir dificultades que realmente hayan ocurrido, cómo se resolvieron y qué aprendió cada integrante sobre listas, diccionarios, funciones, archivos CSV, filtros, ordenamientos y estadísticas. Evitar afirmar experiencias que no hayan sucedido.

6. Bibliografía / webgrafía

• Python Software Foundation. Documentación oficial de Python: https://docs.python.org/3/

• Python Software Foundation. Módulo csv: https://docs.python.org/3/library/csv.html

• Python Software Foundation. Tipos integrados (listas y diccionarios): https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html

• Python Software Foundation. Funciones integradas (sorted, max, min, sum): https://docs.python.org/3/library/functions.html

Pendientes antes de entregar: completar carátula, revisar el contenido con el equipo, agregar capturas reales, completar dificultades y conclusiones, añadir enlace real a GitHub y al video, actualizar el índice

y verificar el formato solicitado por la cátedra.